



MANUAL TÉCNICO Y GIT

EVE Control v3.0 — Resolución de Problemas y Despliegue



Para el administrador y desarrollador del sistema

Mehicaso Group · Junio 2026

Contenido

1. Arquitectura del sistema
2. Repositorio y despliegue (GitHub Pages)
3. Comandos Git esenciales
4. Flujo de trabajo para actualizar el sistema
5. Actualizar el Service Worker (PWA)
6. Firebase — acceso y gestión
7. Resolución de problemas comunes
8. Problemas de PWA / Service Worker
9. Problemas de Firebase / Firestore
10. Checklist de despliegue
11. Referencia rápida de comandos

1. Arquitectura del sistema

EVE Control es una aplicación web estática (sin servidor propio). Todos los archivos son HTML/CSS/JS puros alojados en GitHub Pages.

Componente	Tecnología	Ubicación
Frontend	Vanilla JS ES2017+, sin bundler	GitHub Pages (cpnetohiva.github.io)
Base de datos	Firebase Firestore (compat SDK v10.7.1)	Firebase project: everplastic
Offline / PWA	Service Worker vanilla + IndexedDB	service-worker.js en raíz del repo
PDF	jsPDF 2.5.1 + autoTable 3.5.31	CDN (cacheado por SW)
Excel	SheetJS (xlsx.full.min.js)	CDN (cacheado por SW)

Estructura de archivos

```
eve-control-v2/ |— index.html ← App principal |— manifest.json ← PWA manifest |—
service-worker.js ← Cache offline (Cache First) |— css/styles.css |— icons/ ←
icon-192.png, icon-512.png |— js/ |— config.js ← Firebase + enablePersistence |—
utils.js ← CRUD Firebase, helpers |— auth.js ← Login, sesión, carga de datos |—
offline.js ← IndexedDB, cola, estados header |— destaraje.js |— produccion.js |—
pagos.js |— control-produccion.js |— trazabilidad.js |— reportes.js |— reportes-
ui.js |— voz.js |— admin.js |— admin-usuarios.js |— admin-importar.js |— admin-
datos.js |— admin-backup.js |— admin-config.js
```

2. Repositorio y despliegue (GitHub Pages)

Dato	Valor
Repositorio	https://github.com/Cpnetohiva/eve-control-v2
Rama de producción	master
URL en producción	https://cpnetohiva.github.io/eve-control-v2/
GitHub Pages	Settings → Pages → Branch: master, Folder: / (root)
Firebase project	everplastic (console.firebase.google.com)

GitHub Pages despliega automáticamente cada vez que se hace `git push` a `master`. El tiempo de despliegue es aproximadamente 1–2 minutos.

3. Comandos Git esenciales

Configuración inicial (una sola vez)

```
# Clonar el repositorio git clone https://github.com/Cpnetohiva/eve-control-v2.git
cd eve-control-v2 # Configurar identidad (si no está configurada) git config --
global user.name "Tu Nombre" git config --global user.email "tu@email.com"
```

Comandos de estado

Comando	¿Qué hace?
git status	Ver qué archivos cambiaron
git log --oneline -10	Ver los últimos 10 commits
git diff	Ver los cambios exactos línea por línea
git branch	Ver en qué rama estás
git remote -v	Ver el repositorio remoto configurado

Guardar cambios

```
# Ver qué cambió git status # Agregar archivos específicos al commit git add
js/destaraje.js css/styles.css # O agregar todos los cambios (con cuidado) git add -
A # Crear el commit con mensaje descriptivo git commit -m "fix: corregir cálculo de
eficiencia en control-produccion" # Subir a GitHub (despliega automáticamente) git
push origin master
```

Traer cambios del servidor

```
# Descargar los últimos cambios de GitHub git pull origin master
```

Deshacer cambios

```
# Descartar cambios en un archivo (antes de hacer commit) git checkout --
js/destaraje.js # Volver al commit anterior (sin perder los archivos) git reset --
soft HEAD~1 # Ver un commit antiguo sin modificar nada git show
abc1234:js/destaraje.js
```

Nunca usar `git reset --hard` ni `git push --force` sin estar seguro. Estas operaciones destruyen trabajo permanentemente.

4. Flujo de trabajo para actualizar el sistema

Proceso estándar cada vez que se necesita modificar algo:

- 1 **Obtener los últimos cambios:**
`git pull origin master`
- 2 **Editar los archivos necesarios** (con tu editor de código)
- 3 **Probar localmente:** abrir `index.html` con un servidor local o directamente en Chrome
- 4 **Agregar y commitear:**
`git add archivo.js`
`git commit -m "descripción del cambio"`
- 5 **Subir a producción:**
`git push origin master`
- 6 **Esperar 1–2 minutos** y verificar en <https://cpnetohiva.github.io/eve-control-v2/>

Buenas prácticas para mensajes de commit

Prefijo	Cuándo usarlo	Ejemplo
<code>feat:</code>	Nueva funcionalidad	feat: agregar filtro por proveedor en pagos
<code>fix:</code>	Corrección de error	fix: corregir total en ministraciones semanales
<code>docs:</code>	Documentación	docs: actualizar manual de usuario
<code>style:</code>	Solo CSS / visual	style: ajustar color de botones en mobile
<code>refactor:</code>	Reorganizar código	refactor: extraer función de parseo de fechas

5. Actualizar el Service Worker (PWA)

El Service Worker usa un nombre de cache versionado: `eve-control-v3-r1`. Cada vez que se hace un cambio significativo en la app, se debe incrementar la versión para que los usuarios reciban la actualización.

Cuándo incrementar la versión

- Cambios en `js/*.js` que afecten funcionalidad
- Cambios en `css/styles.css`
- Cambios en `index.html`
- Agregar nuevos archivos JS al proyecto

Cómo actualizar la versión del cache

Editar `service-worker.js` en la primera línea:

```
# ANTES: const CACHE_NAME = 'eve-control-v3-r1'; # DESPUÉS (incrementar el número de
revisión): const CACHE_NAME = 'eve-control-v3-r2';
```

El Service Worker detecta el nombre diferente, instala el nuevo cache y elimina el anterior automáticamente. Los usuarios recibirán la actualización al recargar la página.

Tip: Si un usuario reporta que la app no muestra los cambios nuevos, primero pedirle que haga una recarga forzada: **Ctrl + Shift + R** (Windows) o **Cmd + Shift + R** (Mac). En Android Chrome: menú : → Recargar.

Forzar actualización del SW en Chrome DevTools

- 1 Abrir Chrome DevTools (F12)
- 2 Ir a la pestaña **Application**
- 3 En el menú izquierdo: **Service Workers**
- 4 Presionar **Update** o activar **Update on reload**

6. Firebase — acceso y gestión

Consola de Firebase

Acceder en: **console.firebase.google.com** → Proyecto: `everplastic`

Sección	URL / Ruta en consola	Uso
Firestore	Build → Firestore Database	Ver, editar y eliminar documentos directamente
Autenticación	Build → Authentication	No se usa (auth es por Firestore/colección users)
Storage	Build → Storage	No se usa actualmente
Uso y cuotas	Project Overview → Usage	Verificar límites del plan gratuito

Colecciones en Firestore

Colección	Contenido
<code>users</code>	Usuarios del sistema con permisos
<code>destaraje</code>	Registros de entrada/salida de material
<code>produccion</code>	Producción (ticket "P")
<code>pagos</code>	Pagos a proveedores
<code>ministraciones</code>	Efectivo semanal entregado
<code>control_produccion</code>	Procesos de transformación
<code>config</code>	Token de Telegram y configuración

Credenciales Firebase (config.js)

```
const firebaseConfig = { apiKey: "AIzaSyCF_6UdCStIo2eq-BSDH-vHmSu6LvzX7gU",
  authDomain: "everplastic.firebaseio.com", projectId: "everplastic", storageBucket:
  "everplastic.firebaseio.com", messagingSenderId: "804807980304", appId:
  "1:804807980304:web:47466f961871b5b0a80c06" };
```

Importante: El Project ID correcto es `everplastic`. No confundir con nombres anteriores del proyecto.

7. Resolución de problemas comunes

✗ La página no carga / Error 404

El push no se completó o GitHub Pages no ha terminado de desplegar.

✓ Solución: Esperar 2 minutos y recargar. Verificar en GitHub → Actions o Settings → Pages que el despliegue esté completo. Revisar que el push fue exitoso con `git log --online -3`.

✗ "Failed to fetch" al guardar

Sin conexión a Firebase o cuota excedida.

✓ Solución: Verificar internet. Revisar console.firebase.google.com → Usage para ver si se alcanzó el límite del plan. El modo offline captura los datos localmente.

✗ Los cambios que subí no aparecen en producción

El Service Worker está sirviendo la versión anterior desde caché.

✓ Solución: Incrementar la versión en `service-worker.js` (`r1` → `r2`), hacer commit y push. Esperar 2 minutos. En Chrome DevTools → Application → Service Workers → Update.

✗ "Permission denied" al hacer git push

Sin acceso al repositorio o credenciales expiradas.

✓ Solución: Verificar que tienes acceso al repo en GitHub. En Windows, abrir Administrador de credenciales → Windows Credentials → actualizar la contraseña de GitHub. O usar token personal de acceso (Settings → Developer settings → Personal access tokens).

✗ Conflicto al hacer git pull

Alguien más modificó el mismo archivo.

✓ Solución: `git status` para ver los archivos en conflicto. Abrir el archivo, buscar los marcadores `<<<<<<<` y resolver manualmente. Luego `git add archivo` y `git commit`.

✗ Los datos no cargan (tabla vacía)

Error de autenticación o reglas de Firestore.

✓ Solución: Abrir Chrome DevTools → Console y buscar errores de Firebase. Verificar en Firebase Console → Firestore → Rules que las reglas permiten lectura.

8. Problemas de PWA / Service Worker

Diagnóstico en Chrome DevTools

- 1 F12 → pestaña **Application**
- 2 **Service Workers**: ver estado, errores, fecha de instalación
- 3 **Cache Storage**: ver qué archivos están en caché bajo `eve-control-v3-r1`
- 4 **IndexedDB**: ver `EVEControlOffline` → `cola_pendiente` y `cache_datos`
- 5 **Manifest**: verificar que carga sin errores

✗ La app no funciona offline

✓ Verificar: 1) El SW está registrado (Application → Service Workers → Status: activated). 2) Los archivos están en Cache Storage. 3) Se visitó la app con internet al menos una vez. 4) El nombre del cache en SW coincide con lo que está en Cache Storage.

✗ Los registros offline no se sincronizan

✓ Verificar: 1) En IndexedDB → `cola_pendiente`, el campo `estado` debe ser `'pendiente'` (no `'error'`). 2) Si estado es `'error'`, hay un problema con el dato mismo. 3) Revisar Console por errores de Firebase al sincronizar.

✗ El botón "Instalar App" no aparece en Android

✓ Verificar: 1) Usar Chrome (no Safari, Firefox, etc.). 2) La app debe haberse cargado con HTTPS. 3) No haber instalado ya la app (`localStorage.eve-app-instalada`). 4) Esperar unos segundos después de cargar la página.

Limpiar todo y empezar de cero (diagnóstico extremo)

```
# En Chrome DevTools → Application: # 1. Service Workers → Unregister # 2. Cache
Storage → borrar cache eve-control-v3-r1 # 3. IndexedDB → borrar EVEControlOffline #
4. Recargar la página # 0 desde consola del navegador: caches.keys().then(keys =>
keys.forEach(k => caches.delete(k))); indexedDB.deleteDatabase('EVEControlOffline');
localStorage.clear(); location.reload();
```

9. Problemas de Firebase / Firestore

✗ "Failed precondition: offline persistence" en consola

Hay múltiples pestañas del sistema abiertas simultáneamente.

✓ Normal y esperado. El sistema tiene `synchronizeTabs: true` que lo maneja automáticamente. No afecta el funcionamiento.

✗ "Quota exceeded" en Firestore

Se alcanzó el límite del plan gratuito (Spark). Firebase tiene límites diarios.

✓ Verificar en Firebase Console → Usage and billing. El plan gratuito permite 50,000 lecturas y 20,000 escrituras por día. Si se superan consistentemente, considerar el plan Blaze (pago por uso).

✗ Datos no aparecen o están desactualizados

✓ 1) Recargar la página. 2) Verificar en Firebase Console → Firestore que los datos existen. 3) Revisar que el campo `fechaSalida` esté en formato correcto (YYYY-MM-DD). 4) Los filtros de fecha usan `fechaSalida` para destaraje.

Verificar estado de Firebase desde la consola del navegador

```
# Ver todos los registros de destaraje:
window.db.collection('destaraje').get().then(s => console.log(s.size, 'registros'));
# Ver un documento específico:
window.db.collection('destaraje').doc('ID_DEL_DOCUMENTO').get().then(d =>
console.log(d.data())); # Ver estado de la cola offline:
window.EVE_OFFLINE.contarPendientes().then(n => console.log(n, 'pendientes'));
```

10. Checklist de despliegue

Ejecutar esta lista después de cada actualización importante:

#	Verificación	Cómo comprobar
1	Push completado sin errores	<code>git log --oneline -3</code> muestra el commit
2	GitHub Pages desplegó	URL carga y muestra la versión nueva
3	Login funciona	Iniciar sesión con Admin
4	Datos cargan en todos los módulos	Ver que las tablas tienen datos
5	Guardar un registro de prueba	Aparecer en tabla y confirmarse en Firebase
6	Reporte PDF se genera	Módulo Reportes → Vista Previa → PDF
7	manifest.json accesible	Abrir <code>/eve-control-v2/manifest.json</code>
8	Service Worker registrado	DevTools → Application → Service Workers
9	Sin errores en consola	DevTools → Console (solo ignorar <code>ERR_INTERNET_DISCONNECTED</code> en prueba offline)
10	Funciona en celular	Abrir en Chrome Android y probar captura

Después de cambios en `service-worker.js`

#	Verificación adicional
11	CACHE_NAME incrementado (<code>r1</code> → <code>r2</code> → ...)
12	Cache Storage muestra el nuevo nombre en DevTools
13	Modo avión: recargar app y abre desde caché
14	Guardar registro offline → se sincroniza al volver internet

11. Referencia rápida de comandos

Git — día a día

```
git pull origin master # Traer cambios git status # Ver archivos modificados git add js/destaraje.js # Agregar archivo git add -A # Agregar todo git commit -m "fix: descripcion" # Crear commit git push origin master # Subir a GitHub / desplegar git log --oneline -10 # Ver historial git diff js/utils.js # Ver cambios en archivo
```

Git — recuperación

```
git checkout -- js/utils.js # Descartar cambios en archivo git reset --soft HEAD~1 # Deshacer último commit (conserva cambios) git stash # Guardar cambios sin commitear git stash pop # Recuperar cambios guardados git show HEAD:js/utils.js # Ver versión del archivo en HEAD
```

Diagnóstico desde consola del navegador

```
# Estado del sistema console.log(window.EVE); # Ver datos cargados console.log(navigator.onLine); # true/false # Offline window.EVE_OFFLINE.contarPendientes().then(console.log); window.EVE_OFFLINE.sincronizarCola(); # Firebase window.db.collection('destaraje').get().then(s => console.log(s.size)); # Service Worker navigator.serviceWorker.getRegistrations().then(console.log); caches.keys().then(console.log); # Ver caches activos
```

URLs importantes

Recurso	URL
App en producción	https://cpnetohiva.github.io/eve-control-v2/
Repositorio GitHub	https://github.com/Cpnetohiva/eve-control-v2
Firebase Console	https://console.firebase.google.com → proyecto: everplastic
GitHub Pages config	https://github.com/Cpnetohiva/eve-control-v2/settings/pages